

Ausarbeitung zum Thema: Game-Based-Learning

Allgemein

Quelle: www.edufication.com/wp-content/uploads/2023/01/https-acrl.ala_.orgISwp-contentuploads201405spring2015.pdf

- = Übertragung von Spielprinzipien auf Lernprozesse, um Lernende stärker zu motivieren und aktiv einzubinden.
- Gestaltung von Lernaktivitäten so, dass Inhalte schrittweise vermittelt und Lernziele durch spielerische Herausforderungen erreicht werden
- Traditionelle Spiele können Wettbewerb, Punkte, Belohnungen, Fortschrittssysteme und Feedbackmechaniken einbinden
- Steigerung der Motivation zum Lernen
- Einbindung über Vielzahl von Situationen:
 - o Arbeitsplatztraining
 - o Bildung
 - o Social Media
- Viele Menschen hatten schon Kontakt zu Game-Based-Techniken, ohne es zu wissen (bspw. über Social Media und etwaige Apps)
- Nutzung von Game-Based-Technologien in einer Vielzahl von Bildungseinrichtungen (Bibliotheken, Hochschulen / Universitäten, usw.)
- Zusammenhang mit dem Thema E-Learning → Auseinandersetzung sinnvoll

Quelle: https://www.researchgate.net/profile/Maja-Pivec-2/publication/245506818_Aspects_of_Game_Based_Learning/links/5474937c0cf245eb436de73b/Aspects-of-Game-Based-Learning.pdf

- Häufiger und erfolgreicher Einsatz in der formalen Bildung (insbesondere in der militärischen, medizinischen, sportlichen und ähnlichen Ausbildung)
- Hauptmerkmal eines Lernspiels: Lerninhalte verbinden sich untrennbar mit den Spielelementen
- Spiel sollte motivierend gestaltet sein, damit der Lernende Handlungszyklen innerhalb des Spielkontextes wiederholt
- Während Wiederholungsphasen → Lernende soll erwünschte Verhaltensweisen zeigen als Resultat aus emotionalen oder kognitiven Reaktionen, die aus der Interaktion mit dem Spielgeschehen und dem erhaltenen Feedback entstehen
- Debriefing-Prozess relevant:
 - o Zwischen Spielzyklus und dem Erreichen der Lernziele angesiedelt
 - o Bindeglied zwischen Simulation und realer Welt
 - o Bezug zwischen Ereignissen im Spiel und den Geschehnissen in der realen Welt
 - o Verknüpfung von Spielerfahrung mit Lernprozess
 - o Lernprozess des „Handelns, Reflektierend, Verstehens und Anwendens“ im Rahmen eines Spiels
- Beachtung des jeweiligen Lernmodells relevant für die Spielentwicklung (bspw. intrinsisch)

(1) Quelle: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-981-19-2080-6_74.pdf

(2) Quelle: <https://doi.org/10.20935/AL209>

- = Spielbasiertes Lernen kann als Lehransatz in pädagogischen Kontexten betrachtet werden. (2)
- Mit einem spezifischen Lernziel vor Augen wird eine Lernaufgabe so umgestaltet, dass das Lernen interessanter und effektiver wird (beinhaltet Einsatz von Serious Games im Lernprozess) (1)
- Serious Games = Werkzeug des Game-Based-Learning (1)

Merkmale eines Lernspiels

Quelle: https://www.researchgate.net/profile/Maja-Pivec-2/publication/245506818_Aspects_of_Game_Based_Learning/links/5474937c0cf245eb436de73b/Aspects-of-Game-Based-Learning.pdf

- Interaktivität
- Dynamische visuelle Elemente, Regeln, ein Ziel sowie die Interaktion
- Wesen des Spiels liegt in der Herausforderung und dem Risiko
- Vier Elemente von Computerspielen:
 - o Fantasie → Szenario & die virtuelle Welt, in die die Spielhandlung eingebettet ist (gesteigertes Interesse des Lernenden → erhöhte Lerneffizienz)
 - o Neugier → durch fortlaufende Einführung neuer Informationen und nicht-deterministischer Ergebnisse aufrechterhalten
 - o Herausforderung → durch angemessene Schwierigkeitsgrade geboten (Balance das Interesse des Spielenden)
 - o Kontrolle → Möglichkeit Entscheidungen zu treffen, die Konsequenzen haben

Quelle: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-981-19-2080-6_74.pdf

- Funktionen von Serious Games & Game-Based-Learning:
 1. Aneignung von neuem Wissen und Fähigkeiten zu einem expliziten Thema
 2. Übung von bestehendem Wissen und Fähigkeiten
 3. Entwicklung von Lern- und Innovationsfähigkeiten
 4. Vorbereitung auf zukünftiges Lernen

Vorteile

Quelle: www.edufication.com/wp-content/uploads/2023/01/https-acrl.ala_.orgISwp-contentuploads201405spring2015.pdf

- Motivationssteigerung für Schüler:innen durch spielerisches Lernen
- Steigerung der Lernerfolge durch Game-Based-Learning
- Möglichkeit zur Vermittlung von aktivem und direktem Feedback
- Erfahrung der Welt aus einem neuen / anderen Blickwinkel und Rollen
- Spielerlebnis ist für alle Spieler:innen einzigartig und ist von dessen Handlungen und Entscheidungen abhängig (Spieler:innen werden von Konsumenten zu Produzenten von Inhalten)

- Spielende können experimentieren, Risiken einzugehen (bspw. Grenzen überschreiten) und aus Fehlern zu lernen (ohne Angst vor Konsequenzen im realen Leben)
- Weiterentwicklung von Fertigkeiten in einem sicheren Umfeld
- Einbindung in Präsenz- und Onlineunterricht möglich
- Einzigartige Möglichkeit zur Evaluation der Lernfortschritts

Nachteile

Quelle: www.edufication.com/wp-content/uploads/2023/01/https-acrl.ala_.orgISwp-contentuploads201405spring2015.pdf

- Grundsatzfrage: Wird das Spiel oder die Technologie lediglich um ihren Willen eingesetzt oder verbessert sie tatsächlich den Lernprozess?
- Beachtung der technischen Kompetenzen notwendig, damit die Anwendung der Technologie nicht zu einem Lernhindernis wird
- Herausforderung bei der Entwicklung von Game-Based-Technologien / Spielen
- Herausforderung ein gutes Spiel (d.h. Lerninhalte werden schlüssig vermittelt und die Spielenden sind motiviert zu spielen) zu entwickeln ist hoch
- Spielentwicklung als erheblicher Zeit- und Ressourcenaufwand (Abwägung Nutzen gegen den erforderlichen Zeit- und Ressourcenaufwand)

Bewertung und Evaluation

Quelle: www.edufication.com/wp-content/uploads/2023/01/https-acrl.ala_.orgISwp-contentuploads201405spring2015.pdf

- Beobachtung der Spielenden während des Spielens zur Analyse der Leistungsdaten („Stealth Assessment“)

Zusammenhang Serious Games & Game-Based-Learning

Quelle: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-981-19-2080-6_74.pdf

- Gemeinsame Nutzung von dem Spiel innewohnende unterhaltsame Merkmale
→ Vermitteln von bestimmten Zielen, Ergebnissen und Erfahrungen

Quellen

http://www.edufication.com/wp-content/uploads/2023/01/https-acrl.ala_.orgISwp-contentuploads201405spring2015.pdf (Zugriff am 20.05.2026, um 12:17 Uhr)

https://www.researchgate.net/profile/Maja-Pivec-2/publication/245506818_Aspects_of_Game_Based_Learning/links/5474937c0cf245eb436de73b/Aspects-of-Game-Based-Learning.pdf (Zugriff am 20.05.2026, um 12:47 Uhr)

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-981-19-2080-6_74.pdf (Zugriff am 20.05.2026, um 15:57 Uhr)

<https://doi.org/10.20935/AL209> (Zugriff am 20.05.2026, um 16:09 Uhr)